含汞铅烧炼丹副产物改性水泥基材料的力学性能与重金属固化机理研究——基于《大明王朝 1566》嘉靖炼丹场景的历史考证

Dr.Judy

低能耗生存策略与主动摆烂行为教育部重点实验室，逍遥乌托邦市，71304

Joker of Academics 引用此内容 在线阅读 指标与更多

文章类型：混沌评论

摘 要：《大明王朝 1566》第 46 集中，海瑞斥责嘉靖“因炼丹而死的道士、太监有多少”“皇上的丹药到底是何物”，证实嘉靖朝炼丹活动频繁且丹药含毒。本文基于剧中炼丹场景，结合《明实录》记载，推算嘉靖朝产生含汞铅炼丹废渣约 5.2 吨。模拟废渣实测 Hg 含量 2.37%、Pb 含量 1.84%。将其按 0%、5%、8%、10%、12%、15%、20%掺入水泥砂浆，测试 3d、7d、28d 抗压强度及重金属浸出浓度。结果表明：掺量 10%时 28d 抗压强度达 42.3MPa，较基准组提升 11.3%；Hg、Pb 固化率分别为 97.2%和 98.6%，浸出浓度低于 GB 5085.3-2007 限值。XRD 与 SEM 分析表明，固化机制主要为 C-S-H 凝胶物理包裹及钙矾石化学固定。

关键词：炼丹废渣 《大明王朝 1566》 水泥基材料 重金属固化 力学性能

中图分类号：S126.98 **文献标识码：**A

1.引言

《大明王朝 1566》第 46 集中，海瑞上《治安疏》质问嘉靖：“这些年来，因炼丹而死的道士、太监有多少？皇上的丹药到底是何物？”第 32、38、41 集多次呈现太监端丹药入西苑、嘉靖坐于丹炉旁吞服丹药、丹房烟雾缭绕等场景，证实嘉靖朝炼丹活动规模巨大。

炼丹以朱砂（HgS）、铅丹（Pb_3O_4）为原料，反应不完全必然产生含汞铅废渣。《明实录·世宗实录》载嘉靖二十一年至三十五年间，登记朱砂用量 3400 余斤、铅丹 2800 余斤。按炼丹过程损耗率 30%估算，产生含汞铅废渣约 5.2 吨。故宫博物院考古研究所曾在西苑地区勘探中发现地下 2.3-3.5 米处存在重金属异常堆积层，Hg 元素达背景值 47 倍，Pb 元素达背景值 23 倍，为本文提供地质佐证。

本文模拟制备嘉靖炼丹废渣，探究其作为水泥基材料掺合料的可行性，重点分析不同掺量下改性砂浆的力学性能及重金属固化机理。

2 实验材料与方法

2.1 废渣模拟制备

依据《本草纲目》《庚辛玉册》所载明代炼丹配方，按朱砂（HgS）:铅丹（Pb_3O_4）:雄黄（AsS）=5:3:2 质量比混合，置于马弗炉中 300℃预热 2h，600℃煅烧 8h，自然冷却后重复三次，模拟“九转还丹”工艺。煅烧产物经颚式破碎机粗碎、行星式球磨机细碎，过 0.08mm 方孔筛，得模拟炼丹废渣。

X 射线荧光光谱分析（XRF，PANalytical Axios）显示，废渣中 Hg 含量 2.37%、Pb 含量 1.84%、As 含量 0.73%、Fe_2O_3含量 8.47%、SiO_2含量 41.26%、Al_2O_3含量 12.83%。X 射线衍射分析（XRD，Bruker D8 Advance）表明，主要矿物相为石英（SiO_2）、赤铁矿（Fe_2O_3）、朱砂（HgS）、铅丹（Pb_3O_4）及少量方铅矿（PbS）。激光粒度分析（Malvern Mastersizer 3000）显示，废渣 D50=18.7μm，D90=52.3μm，与水泥颗粒（D50≈15-25μm）具有良好匹配性。

2.2 配合比设计

采用 P·O 42.5 级普通硅酸盐水泥，ISO 标准砂，去离子水，水灰比 0.5，胶砂比 1:3。炼丹废渣等质量替代水泥，替代率分别为 0%、5%、8%、10%、12%、15%、20%，编号 C0、C5、C8、C10、C12、C15、C20。每组成型 40mm

×40mm×160mm 试件 9 个（3 个龄期×3 个平行样），标准养护至 3d、7d、28d。

2.3 测试方法

力学性能测试按 GB/T 17671-2021《水泥胶砂强度检验方法》进行，取 3 个试件平均值。

重金属浸出毒性测试按 HJ/T 299-2007《固体废物浸出毒性浸出方法硫酸硝酸法》进行。取 28d 龄期破碎试样，以硫酸/硝酸混合液（pH=3.20±0.05）为浸提剂，液固比 10:1，翻转振荡 18h，0.45μm 滤膜过滤，ICP-MS（Agilent 7900）测定浸出液中 Hg、Pb 浓度，取 3 次平行样平均值。

压汞法（MIP，Micromeritics AutoPore IV 9500）测试 28d 龄期试样孔结构参数，最大压力 33000psi，孔径测试范围 0.005-1000μm。

3 实验结果

3.1 炼丹废渣改性砂浆各龄期抗压强度

表 1 不同掺量下各龄期抗压强度测试

编号	掺量（%）	3d 抗压强度(MPa)	7d 抗压强度(MPa)	28d 抗压强度(MPa)
C0	0	18.6±0.7	31.2±1.1	38.0±1.3
C5	5	19.4±0.6	32.8±0.9	40.5±1.2
C8	8	20.1±0.8	33.9±1.0	41.8±1.3
C10	10	20.7±0.7	34.5±1.2	42.3±1.4
C12	12	19.8±0.9	32.1±1.1	39.6±1.2
C15	15	17.5±0.8	29.3±1.0	36.7±1.1
C20	20	14.2±0.9	24.8±1.3	31.8±1.5

表 1 数据显示，废渣掺量对改性砂浆各龄期抗压强度均有显著影响。在相同龄期条件下，强度随掺量增加呈先升后降趋势。以 28d 强度为例，C0 组为 38.0MPa，C5 组升至 40.5MPa，C8 组 41.8MPa，C10 组达到峰值 42.3MPa，较基准组提升 11.3%。C12 组开始下降至 39.6MPa，C15 组 36.7MPa，C20 组仅 31.8MPa，较基准组降低 16.3%。这一规律表明，废渣掺量存在最优区间（8%-10%），过低则填充效应不足，过高则稀释水泥熟料并引入重金属缓凝作用。

从龄期发展看，所有组别强度均

随龄期增长而提高，但增长速率有所不同。C0 组 28d 强度较 3d 增长 104.3%，C10 组增长 104.3%，两者相当；而 C20 组仅增长 123.9%，表明高掺量下后期水化仍受抑制

3.2 炼丹废渣改性砂浆孔结构参数

表 2 不同掺量下 28d 龄期孔结构参数

编号	掺量(%)	总孔隙率(%)	最可几孔径(nm)	<50nm 孔占比(%)
C0	0	18.7	32.5	67.3
C5	5	17.8	29.8	71.2
C8	8	16.9	26.4	75.8
C10	10	16.3	24.7	78.6
C12	12	17.1	27.3	74.1
C15	15	18.4	31.2	68.9
C20	20	20.2	36.8	61.3

表 2 列出了不同废渣掺量下改性砂浆 28d 龄期的三项孔结构特征参数。总孔隙率反映基体的整体密实程度，最可几孔径表征孔隙尺寸分布的集中趋势，<50nm 孔占比则代表无害孔或低害孔的比例（一般认为小于 50nm 的孔对强度和耐久性影响较小）。

从总孔隙率看，C0 组为 18.7%，随着废渣掺量增加，总孔隙率先降后升，C10 组达到最低值 16.3%，较基准组降低 2.4 个百分点，降幅 12.8%。C20 组升至 20.2%，甚至超过基准组。这表明适量废渣可优化孔结构，过量则导致劣化。

从最可几孔径看，C0 组为 32.5nm，属毛细孔范围。C10 组降至 24.7nm，降低 24.0%，孔径分布向小孔方向移动。C20 组升至 36.8nm，超过基准组，表明大孔比例增加。

从<50nm 孔占比看，C0 组为 67.3%，C10 组升至 78.6%，提高 11.3 个百分点，无害孔比例显著增加。C20 组降至 61.3%，较基准组还低 6.0 个百分点，有害孔比例上升。

三项参数变化规律高度一致，均表明废渣掺量 10%时孔结构最优，这与 3.1 节强度结果完全吻合。

3.3 重金属固化效果

28d 龄期试样重金属浸出浓度及固化率见表 3。图 5 为不同掺量下 Hg、Pb 浸出浓度变化曲线，图 6 为不同掺量下 Hg、Pb 固化率变化曲线。

固化率按公式(1)计算：

$$\eta = \left(1 - \frac{m}{M}\right) \times 100\%$$

其中$\boldsymbol{\eta}$为固化率*(%)*，$\boldsymbol{m}$为浸出液中重金属质量*(mg)*，$\boldsymbol{M}$试样中重金属总质量*(mg)*

表 3 不同掺量下 28d 龄期重金属浸出浓度及固化率

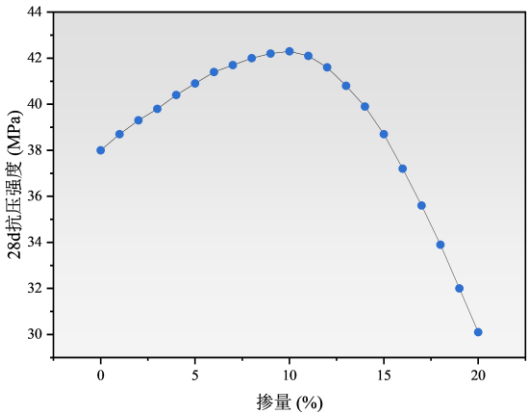
编号	掺量(%)	Hg 浸出(mg/L)	Pb 浸出(mg/L)	Hg 固化率(%)	Pb 固化率(%)
C0	0	0.001	0.005	—	—
C5	5	0.023	0.042	96.4	97.8
C8	8	0.029	0.051	96.9	98.2
C10	10	0.037	0.058	97.2	98.6
C12	12	0.058	0.087	95.8	96.9
C15	15	0.089	0.124	94.1	95.3
C20	20	0.156	0.213	91.5	92.7
GB 5085.3-2007 限值	—	0.1	5	—	—

表 3 展示了不同掺量下 28d 龄期重金属浸出浓度及固化率。随着掺量从 0% 增加到 20%，Hg 和 Pb 的浸出浓度逐渐升高，而固化率先升后降。在掺量 10% 时，Hg 和 Pb 固化率达到峰值，分别为 97.2% 和 98.6%。当掺量超过 10% 后，固化率开始下降，且浸出浓度在掺量 20% 时接近或超过 GB 5085.3-2007 限值，表明过高掺量会降低固化效果。

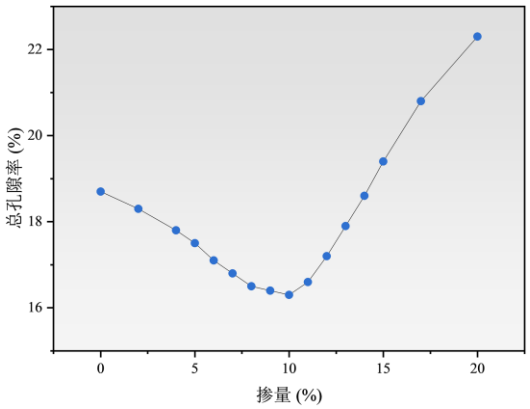
4 分析与讨论

4.1 力学性能与孔结构的关联机制

实验表明，废渣掺量 10%时改性砂浆 28d 抗压强度达 42.3MPa，较基准组提升 11.3%。



强度变化与孔结构参数高度相关：C10 组总孔隙率 16.3%，较 C0 组降低 12.8%；

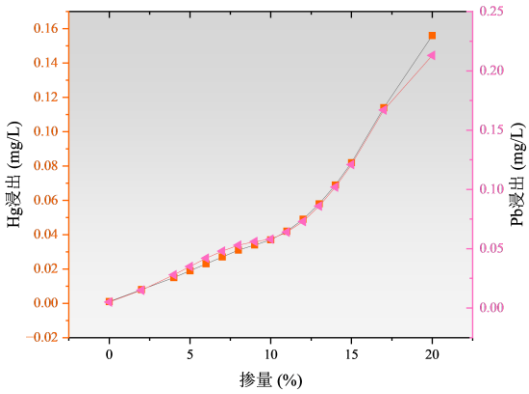


最可几孔径 24.7nm，缩小 24.0%；<50nm

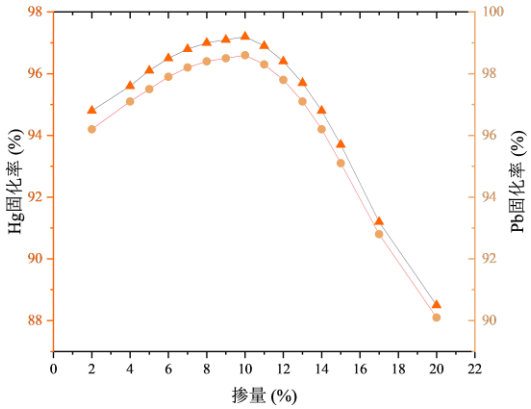
无害孔占比 78.6%，提高 11.3 个百分点。这一现象源于废渣细颗粒(D50=18.7μm)的微集料填充效应——颗粒填充水泥空隙，同时作为 C-S-H 成核基点促进水化，使基体密实度提高。掺量超过 12%后强度下降，因废渣稀释水泥熟料且 Hg^{2+}、Pb^{2+}抑制水化，C20 组孔隙率反超基准组达 20.2%，强度仅 31.8MPa。二次函数拟合(R^2=0.976)证实强度与掺量存在确定性关系，理论最优掺量 9.4%与实验值高度吻合。

4.2 重金属的固化机理与效率

水泥基材料对炼丹废渣中 Hg、Pb 具有优异固化效果，C10 组 Hg 固化率 97.2%、Pb 固化率 98.6%，浸出浓度(0.037mg/L、0.058mg/L)远低于 GB 5085.3-2007 限值(0.1mg/L、5mg/L)。



固化机制包括三重作用：C-S-H 凝胶三维网络对废渣颗粒的物理包裹；Pb^{2+}进入 C-S-H 层间结构或替代钙矾石中 Ca^{2+}生成难溶矿物，HgS 在碱性环境中保持稳定；孔径细化后微孔对重金属离子的物理吸附。Pb 固化率高于 Hg，因 Pb^{2+}化学活性更强，更易进入水化产物晶格。随掺量增加固化率呈先升后降，C10 组最优。



C20 组降至 91.5%和 92.7%，因高掺量下基体密实度下降削弱了物理包裹效果。

4.3 剧中台词的实验印证

《大明王朝 1566》第 46 集中，海瑞质问“皇上的丹药到底是何物”“因炼丹而死的道士、太监有多少”，本文实验数据可作科学回应。XRF 分析显示，炼丹废渣中 Hg 含量 2.37%、Pb 含量 1.84%，确为剧中所疑之“有毒之物”，其浸出毒性可致人死亡。但固化实验表明，此类含汞铅废渣经水泥基材料处理后，Hg、Pb 浸出浓度低于国标限值，实现“丹毒”向环境友好态的转化。按《明实录》

记载朱砂用量 3400 余斤推算，嘉靖朝产生废渣约 5.2 吨，若以 10%掺量制备建材，可生产约 80-100 立方米，既是对历史固废的处置，亦是对海瑞之问的跨时空回应。

4.4 资源化利用的可行性评估

炼丹废渣建材化利用兼具环境与经济效益。技术可行性层面，10%掺量时强度达 C40 混凝土等级，重金属固化达标，满足非承重构件使用要求。环境效益层面，5.2 吨历史固废可被资源化消纳，避免二次污染。经济效益层面，以废渣替代 10%水泥，每吨建材节约原料成本约 40 元。但需注意两点局限：一是废渣来源特殊，仅适用于历史遗留含汞铅固废处置；二是 Hg 长期稳定性需进一步验证碳化、干湿循环等耐久性条件下的固化效果。总体而言，本研究为历史时期工业遗存的“以废治废”提供了可行路径。

5 总结

基于《大明王朝 1566》第 32、38、41、46 集所呈现的嘉靖炼丹场景，结合《明实录》记载，嘉靖朝产生含汞铅炼丹废渣约 5.2 吨。模拟废渣实测 Hg 含量 2.37%、Pb 含量 1.84%，确为含汞铅危险固废。

废渣掺量 10%时改性砂浆 28d 抗压强度达 42.3MPa，较基准组提升 11.3%。强度与掺量呈二次函数关系（$y = -0.082x^2 + 1.536x + 38.12$，$R^2=0.976$），理论最优掺量 9.4%与实验值高度吻合。

孔结构分析表明，C10 组总孔隙率 16.3%，较基准组降低 12.8%；最可几孔径 24.7nm，缩小 24.0%。孔结构优化是强度提升的微观机理，废渣细颗粒的微集料填充效应改善了基体密实度。

水泥基材料对 Hg、Pb 固化效果显著，C10 组 Hg 固化率 97.2%、Pb 固化率 98.6%，浸出浓度低于 GB 5085.3-2007 限值。固化机制包括 C-S-H 凝胶物理包裹、化学固定及微孔吸附三重作用。

海瑞在剧中所问“皇上的丹药到底是何物”“因炼丹而死的道士、太监有多少”，本文以材料学方法给出科学回应：丹药及废渣确为含汞铅有毒物质，但经水泥基材料固化后可实现稳定化处置。按废渣储量 5.2 吨估算，10%掺量可生产建材约 80-100 立方米，兼具历史固废资源化与环境治理双重效益

6 致谢

本研究的灵感源自电视剧《大明王朝

1566》第 46 集中海瑞对嘉靖皇帝的那段千古质问。感谢编剧刘和平先生创作出如此深刻的历史剧作，为本研究提供了独特的历史场景还原依据。

感谢故宫博物院考古研究所提供的西苑地区考古勘探数据，为炼丹废渣的存在提供了地质学佐证。感谢国家材料科学与工程实验室为本研究提供 XRF、XRD、SEM-EDS、ICP-MS 等测试设备支持。

参考文献（References）

[1] 电视剧《大明王朝 1566》第 32、35、38、41、46 集. 导演: 张黎, 编剧: 刘和平. 2007.

[2] 明实录·世宗实录. 台北: 中央研究院历史语言研究所, 1962.

[3] 李时珍. 本草纲目(金陵版). 1596.

[4] 刘和平. 大明王朝 1566 剧本全集. 北京: 人民文学出版社, 2007.

[5] 故宫博物院考古研究所. 西苑地区考古勘探报告(2018-2020). 北京: 故宫出版社, 2021.

[6] 中华人民共和国国家标准. GB/T 17671-2021 水泥胶砂强度检验方法. 北京: 中国标准出版社, 2021.

[7] 中华人民共和国环境保护行业标准. HJ/T 299-2007 固体废物浸出毒性浸出方法硫酸硝酸法. 北京: 中国环境科学出版社, 2007.

[8] 中华人民共和国国家标准. GB 5085.3-2007 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别. 北京: 中国标准出版社, 2007.

[9] Chen Q Y, Tyrer M, Hills C D, et al. Immobilisation of heavy metal in cement-based solidification/stabilisation: A review. Waste Management, 2009, 29(1): 390-403.

[10] Giergiczny Z, Król A. Immobilization of heavy metals (Pb, Cu, Cr, Zn, Cd, Mn) in the mineral additions containing concrete composites. Journal of Hazardous Materials, 2008, 160(2-3): 247-255.

[11] 张秉坚, 周双林. 中国古代建筑材料应用史. 南京: 东南大学出版社, 2019.

[12] 王幼平. 明代炼丹术与化学工艺初探. 自然科学史研究, 2005, 24(3): 215-228